

問題

a, b, c を 1 より大きい実数とする。次の値を計算せよ。

$$\begin{aligned} & \log_2 2 + \log_3 27 + \log_2 \sqrt{2} + \log_{\sqrt{a}} a + \log_{1/a} a + \log_2 0.125 \\ & + \log_6 2 + \log_6 3 - \log_2 3 \cdot \log_3 4 - \frac{a^{\{\log_a(\log_c b) - \log_a(\log_c a) + \log_a 1\}}}{2 \log_a b} \end{aligned}$$

$$\log_u u^r = r, \quad \log_\alpha \beta \cdot \log_\beta \gamma = \log_\alpha \gamma, \quad \frac{\log_c b}{\log_c a} = \log_a b.$$

解答

$$\log_2 2 = 1, \quad \log_3 27 = 3, \quad \log_2 \sqrt{2} = \frac{1}{2}$$

である。また、

$$\log_{\sqrt{a}} a = \log_{a^{1/2}} a = 2, \quad \log_{1/a} a = \log_{a^{-1}} a = -1$$

であり、

$$\log_2 0.125 = \log_2 \frac{1}{8} = -3$$

$$\log_6 2 + \log_6 3 = \log_6 6 = 1$$

また、

$$\log_2 3 \cdot \log_3 4 = \log_2 4 = 2$$

指数の部分は

$$\begin{aligned} & \log_a (\log_c b) - \log_a (\log_c a) + \log_a 1 \\ &= \log_a \left(\frac{\log_c b}{\log_c a} \right) + 0 \\ &= \log_a (\log_a b) \end{aligned}$$

したがって、

$$a^{\log_a (\log_a b)} = \log_a b$$

となる。よって最後の分数は

$$\frac{\log_a b}{2 \log_a b} = \frac{1}{2}$$

全体は

$$1 + 3 + \frac{1}{2} + 2 - 1 - 3 + 1 - 2 - \frac{1}{2} = \boxed{1}$$